

Gestión y análisis de la información

Datos y datos masivos, bases de datos (campos, registros, llaves, relaciones, consultas), estadística descriptiva, correlación, regresión y narración con datos.

RA 2

Utilizar herramientas para la gestión y análisis de la información

Indicador

Diseña bases de datos

Indicador

Compara mediante estadísticas información relevante

Subárea: Gestión en tecnologías digitales contables · **Unidad de estudio:** Tecnologías de información y comunicación aplicada a la contabilidad (160 horas)

CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Lo que vamos a dominar

- 1 **Datos:** valor, tipos y datos masivos (big data).
- 2 **Bases de datos:** concepto, elementos y operaciones.
- 3 **Consultas, formularios e informes.**
- 4 **Análisis de datos:** tipos y ciclo de vida.
- 5 **Estadística descriptiva, correlación y regresión.**
- 6 **Narración con datos** y visualización.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

RA 2. Utilizar herramientas para la gestión y análisis de la información.

Indicadores: identifica tipos de datos y su relación con bases de datos · distingue los elementos de una base de datos · usa tablas, formularios y consultas · compara mediante estadísticas información para la toma de decisiones.

Los datos, el nuevo activo

Cada factura electrónica, cada pago por SINPE y cada movimiento de inventario es un **dato**. Bien organizados y analizados, se convierten en **información** para decidir.

Caso guía

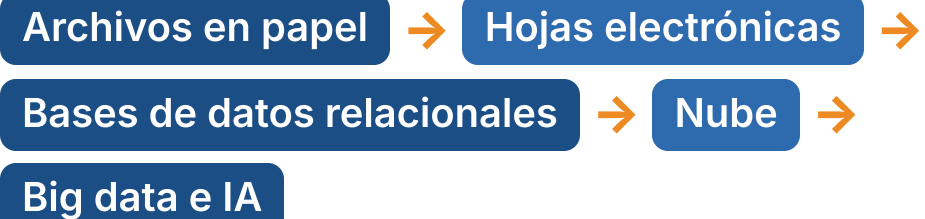
La **Distribuidora La Esquina** tiene sus ventas, clientes y productos en hojas sueltas. Vamos a ordenarlos en una base de datos y analizarlos.

Clasificación	Ejemplo contable
Estructurados	Tabla de facturas: fecha, cliente, monto
No estructurados	Correos, fotos de recibos, audios
Abiertos	Datos públicos del BCCR o del INEC
Privados	Planilla, cuentas de clientes
Almacenados	Histórico de ventas del año pasado
En movimiento	Pagos en tiempo real por SINPE Móvil

Datos masivos (big data): las 3 V

Volumen (cantidades enormes), **velocidad** (se generan y procesan en tiempo real) y **variedad** (texto, números, imágenes). Muchos autores agregan **veracidad** y **valor**.

Evolución



Ejemplo: Hacienda recibe **millones de comprobantes electrónicos** y los cruza para detectar inconsistencias en las declaraciones.

Tabla CLIENTES

IdCliente 	Nombre	Cédula	Teléfono
C001	Ferretería El Clavo	3-101-456789	2222-1111
C002	Soda La Abuela	1-0987-0654	8888-2222
C003	Pulpería Doña Rosa	2-0456-0789	8777-3333

Tabla VENTAS

IdVenta 	Fecha	IdCliente	Monto
V101	05-mar	C001	452 000
V102	06-mar	C003	118 650
V103	08-mar	C001	90 400

Campo

Una columna: un dato (Nombre, Monto).

Registro

Una fila: un cliente o una venta completa.

Llave primaria

Identifica cada registro sin repetirse (IdCliente).

Llave foránea

IdCliente en VENTAS apunta a CLIENTES.

Relación uno a muchos

Un cliente puede tener muchas ventas. Así no se repite el nombre ni la cédula en cada factura: menos errores, menos espacio.

Software: **Microsoft Access** (licenciado) · **LibreOffice Base** (código abierto) · MySQL, SQLite.

Objeto	Para qué sirve
Tabla	Guarda los datos
Formulario	Pantalla amigable para agregar o actualizar registros
Consulta	Pregunta a los datos: filtra, ordena, combina tablas
Informe	Presenta resultados listos para imprimir

Operaciones básicas



Consulta: ventas de Ferretería El Clavo

Combina VENTAS y CLIENTES por **IdCliente** y filtra por nombre.

```
SELECT Fecha, Monto
FROM VENTAS JOIN CLIENTES
    ON VENTAS.IdCliente = CLIENTES.IdCliente
WHERE Nombre = 'Ferretería El Clavo';
→ V101 452 000 · V103 90 400 = €542 400
```

Los asistentes de consulta permiten hacer lo mismo **sin escribir código**, arrastrando campos.

Tipo de análisis	Pregunta	Ejemplo
Descriptivo	¿Qué pasó?	Ventas totales del trimestre
Diagnóstico	¿Por qué pasó?	Bajaron las ventas por falta de inventario
Predictivo	¿Qué pasará?	Ventas estimadas del próximo mes
Prescriptivo	¿Qué conviene hacer?	Cuánto comprar para no quedarse sin producto

Ciclo de vida del análisis

- 1 Definir la **pregunta** de negocio.
- 2 **Adquirir** los datos (fuentes internas y externas).
- 3 **Preparar**: limpiar duplicados, errores y vacíos.
- 4 **Analizar** con estadística o modelos.
- 5 **Comunicar** con visualizaciones.
- 6 **Decidir** y dar seguimiento.

“Basura entra, basura sale”: un análisis con datos mal preparados lleva a **malas decisiones**.

Distribuidora La Esquina (miles de colones)

Mes	Publicidad	Ventas
Enero	100	1 200
Febrero	150	1 500
Marzo	200	1 650
Abril	250	1 950
Mayo	300	2 100
Junio	350	2 400

En la hoja electrónica: `=PROMEDIO()` · `=MEDIANA()` · `=DESVEST.M()` · `=COEF.DE.CORREL()`.

₡1 800 000
Promedio de
ventas

₡1 800 000
Mediana

₡434 740
Desviación
estándar
(muestra)

Correlación $r = 0,996$
Mide qué tan juntas se mueven dos variables (de -1 a $+1$). Aquí la relación entre publicidad y ventas es **positiva y muy fuerte**.

Correlación **no es causalidad**: en esos meses también pudo influir la temporada. Hay que analizar el contexto.

Regresión lineal

Encuentra la recta que mejor describe la relación y permite **predecir**.

$\text{Ventas} = 758,57 + 4,63 \times \text{Publicidad}$

Si Publicidad = 400 (¢400 000):

$\text{Ventas} \approx 758,57 + 4,6286 \times 400$

$\approx 2\ 610 \rightarrow \text{¢}2\ 610\ 000$

Hoja electrónica: `=PRONOSTICO.LINEAL(400; ventas; publicidad)` o línea de tendencia en un gráfico de dispersión.

Aprendizaje automático

Programas que **aprenden patrones** de los datos para predecir (por ejemplo, qué clientes pagarán tarde).

Evaluación del modelo

Se prueba con datos que el modelo no conocía y se mide el **error** de sus predicciones.

Validez y fiabilidad

Válido: mide lo que debe medir. **Fiable:** da resultados consistentes al repetirse.

Error de análisis

Predecir fuera del rango observado (por ejemplo, con ¢5 000 000 de publicidad) es arriesgado: la relación puede no mantenerse.

Crear una historia de datos

- 1 **Contexto:** ¿qué problema tenemos?
- 2 **Hallazgo:** el dato clave ($r = 0,996$).
- 3 **Visual:** un gráfico simple que lo muestre.
- 4 **Recomendación:** qué decisión tomar.

El gráfico correcto

Quiero mostrar...	Use
Comparación	Columnas o barras
Tendencia	Líneas
Relación	Dispersión
Partes de un todo	Circular (pocas categorías)

Arquitectura para datos masivos

La **ingeniería de datos** diseña cómo se recogen, guardan y procesan grandes volúmenes: almacenamiento en la nube, procesos automáticos de limpieza y tableros de control.

Plan de datos masivos

Define **qué datos, de dónde, quién los usa, cómo se protegen y cuánto tiempo** se guardan.

Imágenes como datos

Una foto de un recibo puede leerse con **reconocimiento óptico (OCR)** y convertirse en datos estructurados para la contabilidad.

Repaso con respuesta

Pregunta	Respuesta
Una fila completa de una tabla es un...	Registro
Campo que identifica cada registro sin repetirse	Llave primaria
Objeto que filtra y combina tablas	Consulta
Promedio de 1 200, 1 500, 1 650, 1 950, 2 100 y 2 400	1 800
$r = 0,996$ indica una relación...	Positiva muy fuerte

Ideas clave

- 1 Datos → información → **decisiones**.
- 2 Base de datos: **tablas, llaves y relaciones**.
- 3 Formularios capturan; consultas preguntan; informes presentan.
- 4 Estadística y regresión para **comparar y predecir**.
- 5 Una buena **historia de datos** convence.

Para practicar

Diseñe en Access o Base las tablas CLIENTES, PRODUCTOS y VENTAS con sus llaves y una consulta de ventas por cliente.